2024国庆题目选讲-01
图论专题

Author:George_Plover

2024-10-01

NOI大纲：提高组

图论算法

【6】

- 最小生成树：Prim 和 Kruskal
- 最短路 Bellman-Ford、Dijkstra、SPFA 、Floyd
- 拓扑排序、拉道路和欧拉回路、二分图的判定
- 树的重心、直径、DFS 序与欧拉序、树上差分、子树和与倍增、最近公共祖先

【7】

- 次小生成树、单源次短路、强连通分量、割点、割边

Problem 1：【ABC355F】MST Query

题意

给出一棵具有 n 个结点的树，边有边权。给出 Q 次操作，每次操作是向 u_i 和 v_i 之间添加一条边，边权为 w_i 。

对每次操作输出一行，当前这个图的最小生成树的权值和。

$n, Q \leq 2 \times 10^5$ ，所有边权的权值为正整数且不超过 10。

朴素做法

每次做一遍最小生成树算法，或是 Prim 的堆优化，或是 Kruskal 的并查集算法，单次操作 $O(n \log n)$，总复杂度 $O(Qn \log n)$

- 提示：不考虑LCT（虽然可以做），利用边权权值范围较小的特点

Problem 1：【ABC355F】MST Query

思路

- 既然边权范围很小，我们考虑 Kruscal 算法的过程：按照边权从小到大排序，然后依次加入能够连接两个连通块的边，直到所有边都被考虑过。
- 定义 G_i 表示只考虑边权不超过 i 的边构成的子图。本题中 i 最大为 10，因此我们考虑 Kruscal 的 10 个阶段，第 i 个阶段等价于用 G_i 执行 Kruscal 算法得到的森林。
- 考虑到每个阶段连接的边的权值是固定的，我们只需要知道 Kruscal 算法在每个阶段连接了多少条边就可以 $O(10)$ 算出最小生成树的答案。
- 注意到：G_i 的连通块个数减去一就是 Kruscal 算法在前 i 个阶段所连接的边数（因为生成树算法一定会把当前子图上能连通的都连上），不妨记这个边数为 S_i 。
- 那么就知道第 i 个阶段连接的边数为 $S_i - S_{i-1}$，那么答案就是 $\sum_{i=1}^{10} i * (S_i - S_{i-1})$ ，特别的记 $S_0 = 0$。

实现方法：

- 维护 10 组并查集，分别维护 $G_i(1 \le i \le 10)$ 子图的连通性，从而知道每个子图的 S_i。 增量式维护：添加一条权值为 w 的边，只需要更新 $G_i(w \le i \le 10)$ 的并查集即可。复杂度 $O(10n \cdot \alpha(n))$ ，其中 $\alpha(n)$ 是反阿克曼函数。

Problem 2: 【Gym103409E】Buy and Delete

题意

给出 n 个结点，m 条候选**有向**边，每条候选边都有一个价格。

Alice 只能从这些候选边中，选择价格之和不超过 c 的一些边加入，构成图 G 。

Bob 的任务是把 G 中的边删除，他每次可以选择一个边集 E 删除，但是 E 需要满足条件：E 中的边不构成环。Bob会用最优策略使得删除的操作次数尽可能少。

Alice 希望 Bob 的操作次数尽可能多，因此也会用最优策略满足这一目的。

请问最后 Bob 操作了多少次?

数据范围

$n \leq 2000, m \leq 5000, c \leq 10^9$ 候选边的价格均为正整数。保证不存在自环边。时间限制 1.5 s。

提示

答案范围为多少？试证明这一点。

Problem 2：【Gym103409E】Buy and Delete

思路

- 首先，答案的范围只可能是 $0 \sim 2$ 。0 是特殊情况，比如Alice一条边也买不起。1 的情况是，Alice可以选择一些构成有向无环图的边加入。2 的情况是，Alice选出的边能构成至少一个有向环。
- 我们需要证明这一点：即，任何一个有向图的边，可以被划分到 2 个无环的边集中。考虑任意有向边 (u,v) 表示一条从 u 到 v 的有向边，如果 $u>v$ 就把它分到集合 E_1 中， 否则分到集合 E_2 中，显然两个集合中的边不会有环，因为边只能从较大的点指向较小的点（较小的点指向较大的点）。
- 因此，Alice只需要尝试购买一组能够形成有向环的边即可；否则，尝试购买一条最便宜的边即可；再不行，就不购买任何边。因此本题变为有向图最小环问题。

实现方法

- 执行 n 次 Dijkstra 算法，求出任意两点 x,y 之间的最短路 $dis(x,y)$ 。
- 遍历每条有向边 (u,v) ，考虑把 $price(u,v)+dis(v,u)$ 作为一个环的价值，答案取最小环的价值即可。时间复杂度 $O(n(n+m)\log m)$ 。

Problem 3：【CF-1473E】Minimum Path

题意

给出一张具有 n 个结点，m 条无向边的带权连通图，没有自环。求 1 到 $2\sim n$ 的每个点的变体最短路径。

变体最短路径的定义如下：对于由 k 条边 $e_1,e_2\cdots e_k$ 构成的路径，定义其价值为 $\sum_{i=1}^{k} w_{e_i}-\max_{i=1}^{k} w_{e_i}+\min_{i=1}^{k} w_{e_i}$ 。（路径权值之和减去最大边再加上最小边） 其中 w_{e_i} 表示边 e_i 的权值。结点1 到 x 的变体最短路径即为所有从 1 到 x 的路径中，价值最小的路径。

$n,m\leq 2\times 10^5$，边权为正整数。时间限制 3 s。

提示

放缩条件，转化条件，变成经典最短路问题。

Problem 3：【CF-1473E】Minimum Path

思路

- 首先，减去路径最大边的值，加上路径最小边的值，是一个很强的限制条件。考虑放松这个限制条件：减去任意一条边的值，再加上任意一条边的值。放松限制之后，问题的答案不变（因为最优方案下一定是减去最大的边，再加上最小的边）。
- 于是问题变为，在行进途中，经过这些边时，必须使用过一次价值翻倍操作，和一次价值清零操作，或者不操作（即把两种操作用在同一条边上）。
- 因此考虑建立分层图，把每个点拆为 4 个状态： $00, 01, 10, 11$，分别表示走到这个点还没做过操作；走到这个点且做过一次价值翻倍操作；走到这个点且做过一次价值清零操作；走到这个点且做过两次价值操作。根据当前这条边是否做操作，在对应状态之间连带权边即可。这么做将导致 4 倍的点数，12 倍的边数。之后等价于一个经典的最短路问题。

实现方法

- 建立分层图，每个点拆为 4 个状态，建立对应的边，进行 $O((n+m)\log m)$ 的 Dijkstra 算法即可。最后 1 到 i 的最短路答案取 $\min\{dis(i,00), dis(i,11)\}$ 即可。

Problem 4: 【Gym104008J】Permutation Puzzle

题意

对于一个排列 $p_1, p_2 \cdots p_n$，其中数字 $1 \sim n$ 恰好各出现一次。现在已知一部分 p_i 的值，另一部分未知（直接通过输入数据给出）。现在告诉你 m 个限制，其中第 $i(1 \leq i \leq m)$ 个限制形如 $p_{u_i} < p_{v_i}$ ，其中 u_i, v_i 是 $1 \sim n$ 的整数。

请判断是存在合法的排列 $p_1, p_2 \cdots p_n$ ，满足已知部分元素的值，并且满足所有的限制？如果存在，请输出任何一个合法的排列。

$n \leq 2 \times 10^5, m \leq 5 \times 10^5$，保证限制条件中不会出现环形约束。

提示

题目中告诉已知的元素，实际上是一种限制条件。
如果所有的元素都未知，只考虑 m 个大小约束的话，就是一个经典的拓扑排序问题，把下标 i 看做结点，把结点 i 的拓扑排序出队序号看做下标对应的值 p_i 即可构造方案。
但该问题需要考虑部分结点拓扑序已经给出的限制。

Problem 4: 【Gym104008J】Permutation Puzzle

思路

- 如上所述，把限制条件 $p_{u_i} < p_{v_i}$ 看做 v_i 指向 u_i 的边，那么本质上我们要做的就是一个拓扑排序问题。但是额外限制了某些结点的拓扑序必须为给定值。形式化的，假设规定了结点集 $A = \{a_1, a_2 \cdots a_k\}$ 的拓扑序值必须为 $p_{a_j}(1 \leq j \leq k)$ 。
- 想想拓扑排序的时候，我们移除没有出度的点，然后暴露出后面的点。现在，我们假如需要 a_1 结点的拓扑序恰好为 p_{a_i} ，我们首先需要保证 a_i 结点的后继结点数量小于 p_{a_i} ，只有把它的全部后继先清理掉，才能保证 a_1 的拓扑序为 p_{a_1} 。但是我们需要同时考虑多个 $a_j(1 \leq j \leq k)$，尽量同时考虑着及时清理它们的后继结点。
- 因此，我们不难想到一种贪心策略：我们对 $a_1, a_2 \cdots a_k$ 这些规定拓扑序的结点中，我们总是倾向于先清理拓扑序最小的结点的后继结点。于是得到做法：首先对所有 n 个结点染色，染色值则是它们前驱结点中，属于 A 集合的点的最小拓扑序值。然后我们按照染色值从小到大的优先级去做一个基于优先队列的拓扑排序即可。如果在这个过程中出现 A 集合中的点不能满足其给定拓扑序得情况，就说明无解，反之则元素的出队列序构成一组解。

Problem 4: 【Gym104008J】Permutation Puzzle

实现方法

- 染色：按照 A 集合中给定拓扑序值从小到大的顺序考虑，然后dfs对其后继结点染色。染色过程中遇到已经染色的结点，则跳过，不再递归。这样的复杂度是 $O(n+m)$ 的。
- 拓扑排序：使用优先队列维护拓扑排序。但是要注意，不要把 A 集合的点放进优先队列，因为它们会在固定的顺序被处理。即，当第 x 次需要取出优先队列里元素时，发现 $x \in p_{a_j}(1 \leq j \leq k)$ ，那么此时就直接检验 a_j 的后继是否处理干净，如果是，则单独处理 a_j ，删除其前驱边，然后检查其前驱是否因为出度为零而需要入优先队列。
- 该解法主要基于带优先级的拓扑排序，时间复杂度是 $O((n+m)+n\log n)$ 的。

Problem 5：【Gym104081B】翻新道路 II

题意

（原题题意有些许出入，但只需要做一个点权到边权的映射转换即可，写题的时候记得加上）

给定一个具有 n 个结点的无根树，每条边有一个正整数权值。接下来 m 次操作，维护一个最开始为空的清单。每次操作可以选择一个结点，加入清单当中，或者将清单当中的一个节点移出。

对于每次操作之后，需要回答一个问题：如果只保证清单中的点能够两两之间相互到达，那么需要保留的边的边权之和最小是多少？

$n, m \leq 10^5$ 。

提示

需要保留的区域总是树边集合的一个子集。虽然题目给的是无根树，但是我们不妨将其有根化并进行dfs序处理，这之后保留的区域有什么样的性质？

Problem 5：【Gym104081B】翻新道路 II

思路

- 首先，我们可以将无根树转化为有根树，并记录每个结点的dfs序，记作 $dfn(x),(1 \leq x \leq n)$。
- 假设我们清单中的结点集合为 $S=\{s_1,s_2\cdots s_k\}$ ，那么不妨假设结点已经按照dfs序排序，即 $dfn(s_1)<dfn(s_2)<\cdots<dfn(s_k)$ 。先说结论： 如果用 $dis(x,y)$ 表示两结点之间的简单路径长度，那么我们此次查询的答案为 $\frac{1}{2}\times\sum_{i=1}^{k}dis(s_i,s_{i+1})$ ，其中特别的，s_{k+1} 作为记号，表示 s_1。
- 上述结论的原理在于，dfs 遍历树的过程中，会访问每条边两遍。而我们要求的能连通清单中结点的区域是树的一个子连通区域，也是一棵树，也具有同样的性质。因此，我们只需要按照dfs序维护清单中的点，并且把清单中两两相邻结点的距离求出相加即可。
- 接下来考虑动态维护，我们假设需要在 $S=\{s_1,s_2\cdots s_k\}$ 中加入结点 x ，那么我们根据 $dfn(x)$ 确定其需要加入的位置，假设位于 s_1,s_2 之间，那么加入之后的清单为 $s_1,x,s_2\cdots s_k$ 。我们增量式更新答案，先减去 $dis(s_1,s_2)$ ，再加上 $dis(s_1,x)$ ，再加上 $dis(x,s_2)$。对于移除清单中的元素同理。确定插入位置可以用set来维护。
- 最后，只需要实现 $dis(x,y)$ 的求解函数即可，这个是经典的倍增或者树剖问题，可以在预处理之后 $O(\log n)$ 时间求出。

Problem 5：【Gym104081B】翻新道路 II

实现方法

- 首先，我们将无根树转化为有根树，并记录每个结点的dfs序。
- 维护清单，使用set来维护清单中的结点，并且第一关键字为结点的 dfs 序。 维护 set 的同时需要正确增量式更新答案，求解对应的 $dis(x,y)$ 值。
- $dis(x,y)$ 的求解利用求 LCA 的方法求出即可。
- 总复杂度 $O(n\log n)$。

Problem 6：【Gym103427H】Line Graph Matching

题意

给出一张具有 n 个结点和 m 条边的无向连通图。每条边具有边权。

边匹配：两条具有公共顶点的边可以相互匹配，该匹配的价值为两边的边权之和。

问：给定一张图，规划出若干对边的匹配，使匹配价值之和最大。输出价值之和即可。

$n \leq 10^5, m \leq 2 \times 10^5$ ，边权为正整数。

提示

- 如果该连通图是一棵树，那么有什么结论？
- 如何把树上的结论扩展到一般图？

Problem 6：【Gym103427H】Line Graph Matching

思路

- 首先，考虑该问题的树上版本。如果树上有偶数条边，那么一定存在完美匹配。考虑一个归纳式的算法：
  - 如果以 v 为根的子树具有奇数条边，那么它为了完美匹配，必须把 v 到其父亲结点的边也拿来参与匹配；如果 v 为根的子树具有偶数条边，那么它的父亲边不用参与匹配。
  - 这样，在考虑结点 u 为根的子树时，我们考虑其连向孩子结点 $v_1, v_2 \cdots v_k$ 的边，这些边有些已经被孩子占用，而有些没有。
  - 其中没有占用的边如果是偶数条，那么显然可以两两匹配；如果是奇数条，那么两两匹配后剩一条边，我们可以把它和 u 的父亲边拿来匹配。
  - 综上，按照这个过程，只要树上的边是偶数条，我们一定可以按照这个过程自底向上实现完美匹配。
- 如果树上的边是奇数条，那么一定有一条边无法匹配。我们可以尝试去选一个价值尽可能小的边去移除。但是移除后形成的两个连通块分别必须具有偶数条边。
  - 因此，对于树上边为奇数条的情况，做法是遍历所有能在删除后把树变成两个具有偶数条边连通块的边，选择其中价值最小的边去移除。

Problem 6：【Gym103427H】Line Graph Matching

思路--扩展到一般无向图

- 首先，如果图上有偶数条边，那么一定存在完美匹配。我们只需要把图上每个成环的边任选一个顶点拆下来，即可把图变成树（实现上可以考虑图的搜索树，不在搜索树上的边就是成环的边）。然后在树上进行完美匹配，再把拆下的边恢复即可得到图上的完美匹配。
- 如果图上有奇数条边，那么一定有一条边无法匹配。但是一般图多了一种情况。
  - 情况1，拆掉一条边，整个图连通性不变，那么这条边可以考虑作为候选的拆除边。
  - 情况2，拆掉一条边，整个图变成两个连通块，只有两个连通块都有偶数条边时，这条边才可以拆除。
- 因此我们可以遍历所有边，对满足上述情况的边取价值最小的来进行拆除即可。

实现

- 对于 m 为偶数的情况，直接输出所有边权的和。否则，利用Tarjan求出割边，并求出割边下方子图的边的数量。
- 考虑所有的非割边和能够割出偶数条边连通块的割边，取其权值最小的一条，所有边权和减去该权值即为答案。